

9-laboratoriya ishi ishlanmasi

Linzalarning fokus masofasini aniqlash

Ishni bajarishdan maqsad: linzaning bosh fokus masofasini va optik kuchini aniqlash.

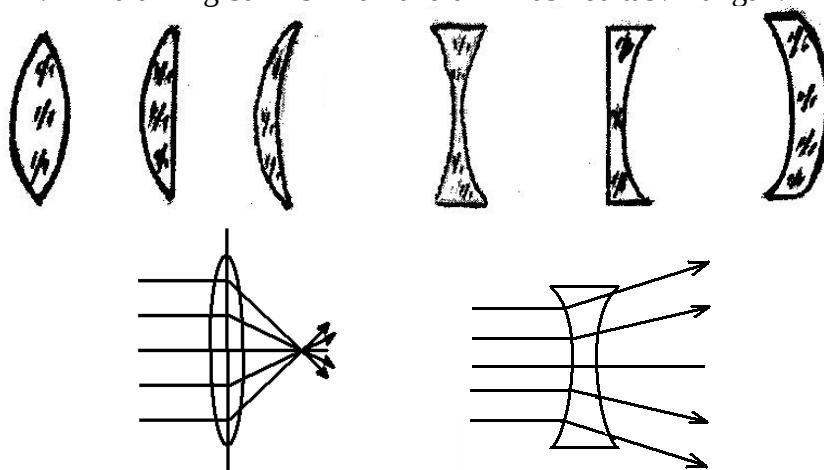
Kerakli asbob va jihozlar: yig'uvchi linza, optik skamya yoki darajalangan chizg'ich,

taglikka o'rnatilgan lampochka, ekran, o'lchov lentasi, pasaytiruvchi transformator

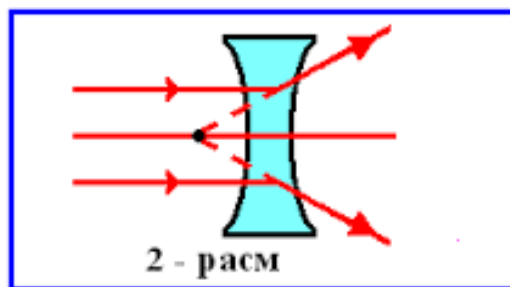
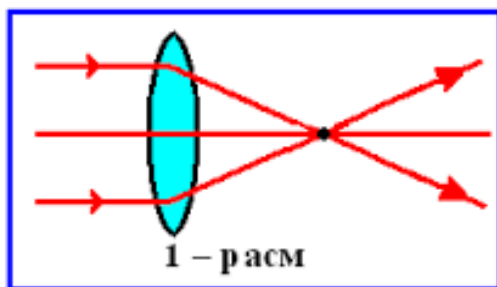
Nazariy qism

Ikki yon tomonidan egri va yassi sirtlar bilan chegaralangan, yorug'lik nurini boshqarishga xizmat qiluvchi optik sistemalar linzalar deb ataladi.

Odatda linzalar shaffof jismlardan tayyorlanadi. Linzalar qabariq yoki botiq bo'lishi mumkin. Linzalarning ba'zi bir namunalari 1-rasmدا tasvirlangan.



1-rasm



Linza sferik sirtlarining markazlari orqali uning sirtiga perpendikulyar yo'nalishda o'tuvchi to'g'ri chiziq linzaning bosh optik o'qi, deb ataladi.

Nurlar dastasi qabariq linza orqali o'tgach, uning bosh optik o'qi tomon og'adi. Bunday linzalar yig'uvchi (shartli) linzalar deyiladi (1-rasm,a). Nurlar dastasi botiq linza orqali o'tganda esa tarkaluvchi nurlar tarzida ketadi. Bunday linzalar sochuvchi (1-rasm,b) linzalar deyiladi. Linzalar shisha prizmalar majmui deb karalishi mumkin. Havoda har bir prizma nurlarni asosiga tomon og'diradi. Shuning uchun yig'uvchi linzalar orqali o'tuvchi nurlar linzaning bosh optik o'qi tomon buriladi. Linzaning qalinligi S uning sirtlari egrilik radiusiga ($R \gg S$) va buyumdan linzagacha bo'lgan masofaga ($d \gg S$) nisbatan e'tiborga olinmasa bo'ladigan darajada kichik bo'lsa, bunday linza yupqa linza deyiladi. Yupqa linzada sferik segmentlarning

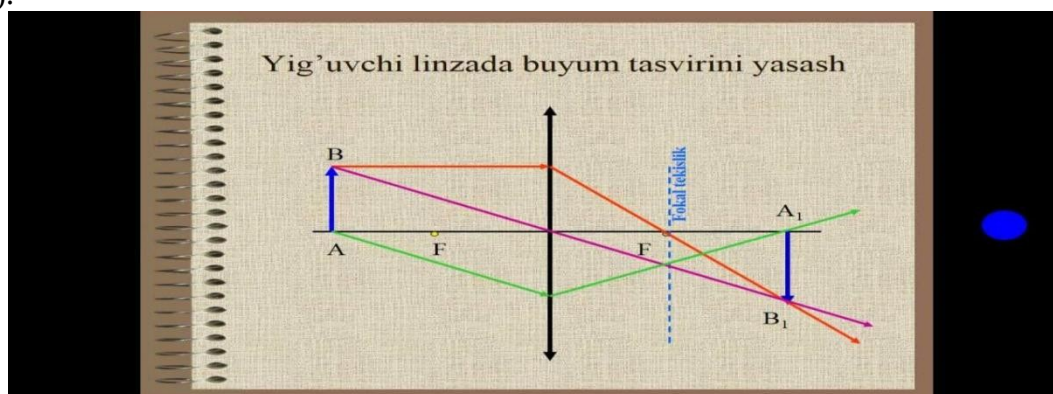
(sirtlarning) uchlari bir-biriga shu qadar yaqin joylashadiki, ularni bir nuqtada deb qabul qilish mumkin. Bu nuqta linzaning optik markazi deb atalib, u orqali o'tgan nurlar o'z yo'nalishlarini o'zgartirmaydi. Yig'uvchi linzaga uning bosh optik o'qiga parallel ravishda tushadigan nurlar linzada singach, bir nuqtada kesishadi. Bu nuqta linzaning bosh fokusi deb ataladi.

Linzaning optik markazidak bosh fokusigacha bo'lgan oraliq bosh fokus masofa deyiladi va F harfi bilan belgilanadi, unga teskari bo'lgan kattalik linzaning optik kuchi deb ataladi. Optik kuchning birligi - dioptriya.

$$D = \frac{1}{F} \quad (1)$$

Bosh fokus masofasi 1 m bo'lgan linzaning optik kuchi 1 dioptriyaga teng.

Linzada tasvir yasash uchun asosan 3 ta nurdan foydalanish qulay. Masalan, qabariq linza bosh optik o'qiga parallel bo'lgan nur, linzada (S) singandan so'ng, uning bosh fokusi (F) dan o'tadi; linzaning fokusi (F_1) orqali o'tuvchi nur o'qda singandan (D) keyin bosh optik o'qqa (BB_1) parallel ravishda (DA_1) ketadi; linzaning optik markazi (O) orqali o'tuvchi nur o'z yo'nalishini o'zgartirmaydi (AOA_1) (2-rasm).



2-rasm. Qabariq linzada tasvir yasash

Hisoblashlarning ko'rsatishicha, buyumdan linzagacha bo'lgan d masofa, linzadan tasvirgacha bo'lgan f masofa va linzaning fokus masofasi $F=OF$ o'zaro quyidagicha bog'langan:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} \quad (2)$$

bundan

$$F = \frac{d \cdot f}{d + f} \quad (3)$$

Bu laboratoriya ishida qabariq va botiq linzalarning fokus masofasi F va optik kuchi D aniqlanadi.

ASBOBNING TAVSIFI

Gorizontal holatda joylashtirilgan optik taglik ustida surgichlarga mahkamlangan ko'rish trubasi, linza, shkalali ekran va maxsus g'ilofli yoritgich bemalol siljiydigan qilib o'rnatilgan bo'ladi. Maxsus tirqish g'ilofning old devorida bo'lib, bu tirqish g'ilof ichiga o'rnatilgan elektr lampochka yordamida yoritiladi. Bu tirqishga ixtiyoriy shaklga ega bo'lgan ob'ekt o'rnatiladi va linza yordamida uning tasviri hosil qilinadi. Bu ishda biz strelka shaklidagi predmetdan foydalanamiz.

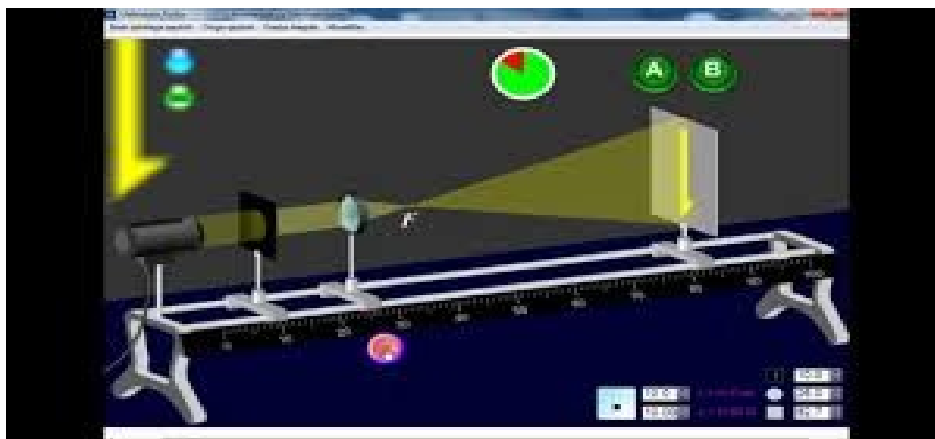
Tasvirni fokuslash, aniqligini oshirish uchun tirqishga to'r tutiladi, to'r oldiga esa xromatik aberratsiyani susaytirish uchun yorug'lik filtri (odatda, qizil rangda bo'lgan parda) o'rnatiladi. To'ring markaziy qismlaridagi kataklarni aniqroq fokuslash mumkin. Aniqlash kerak bo'lgan kattaliklar buyumdan linzagacha bo'lgan masofa d , linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa f , optik taglikka o'rnatilgan shkalaning (masshtabli) chizg'ichiga qarab topiladi. Zarur bo'lganda bunday taglik va optik sistemani yoritgich bo'lganda laboratoriyada qo'lda yasash mumkin.

1-mashq. Yig'uvchi linzaning bosh fokus masofasini aniqlash

Linzaning bosh fokus masofasi ikki xil usulda aniqlanadi. Uni linza bilan buyum va linza bilan tasvir orasidagi masofalarga qarab aniqlash mumkin. Ma'lumki, yig'uvchi linzaning bosh fokus masofasi (3) formula yordamida topiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Strelkali karton o'rnatilgan yoritgichni optik skamyaning bir tomoniga, ekranni esa ikkinchi tomoniga o'rnatib. Ular orasiga linzani qo'ying.
2. Lampani yoqing va linzani optik skamya bo'ylab surib, ekranda buyumning aniq tasvirini hosil qiling.



3. Buyumdan linzagacha va linzadan ekrangacha bo'lgan d va f masofalarni o'lchang.
4. (3) ifodadan foydalanib, linzaning bosh fokus masofasi F ni hisoblang.
5. Buyum va ekran orasidagi masofani o'zgartirib, tajribani 7-10 marta takrorlang.
 - a. Bosh fokus masofaning o'rtacha qiymatini, absolyut va nisbiy xatolikni hisoblang.
7. Tajriba natijalarini 1-jadvalga yozing.

1-jadval				
No	d , m	f , m	F , m	D , dptr
1				
2				
3				
O'rt				

Fokus masofani buyum va uning tasviri kattaligiga hamda linza bilan tasvir orasidagi masofaga qarab ham aniqlash mumkin. Quyidagi belgilashni kiritamiz: buyumning kattaligi l , tasvirning kattaligi L , buyumdan linzagacha bo'lgan masofa d , linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa f bo'lsin. 2-rasmdan bu kattaliklarning o'zaro

quyidagi munosabatini olamiz:

$$\frac{L}{l} = \frac{d}{f} \quad (4)$$

(4) ifodadan d ni aniqlab, uni (2) formulaga qo'ysak, bu uchta kattalik orqali F ning quyidagi ifodasini topish mumkin:

$$F = \frac{l}{l+L} \cdot d \quad (5)$$

Ishni bajarish tartibi

1. Buyum bilan ekran orasiga linzani shunday joylashtiringki, bunda shkalali ekranda strelkasimon tirqishning va to'ring ancha kattalashgan aniq tasviri hosil bo'lsin, so'ngra linza va ekranning vaziyatini aniqlang.
2. Buyumning kattaligini chizg'ich yordamida o'lchang.
3. Ekran shkalasidan tasvir kattaligini aniqlang.
4. Tasvir bilan linza orasidagi masofani o'lchang.
5. (5) formula yordamida yig'uvchi linzaning bosh fokus masofasini toping va tajribani 7-10 marta takrorlang.
6. Linzaning optik kuchini aniqlang.
7. Absolyut va nisbiy xatoliklarni hisoblang.
8. Natijalarni 2-jadvalga yozing.

					2-jadval
No	d, m	f, m	F, m	D, dptr	
1					
2					
3					
O'rt					

Nazorat savollari.

1. Linza deb nimaga aytiladi?
2. Linzaning bosh optik o'qi nima?
3. Yig'uvchi va sochuvchi linzalar haqida gapirib bering.
4. Linzaning fokus masofasi, fokal tekisligi deb nimaga aytiladi?
5. Yig'uvchi va sochuvchi linzalarda tasvir hosil qilishni ko'rsating.
6. Linzaning optik kuchi va kattalashtirishi deb qanday kattaliklarga aytiladi?